

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

**Отчёт о выполнении лабораторной работы 4.3.2 (Б).
«Дифракция света на ультразвуковой волне в
жидкости»**

Работу выполнил:

Студент группы Б01-304

Лепин Владислав Дмитриевич

Преподаватель:

Тимирханов Ринат Асхатович

Долгопрудный, 2025

Содержание

1	Введение	3
1.1	Цели работы	3
1.2	Используемые приборы	3
1.3	Теоретическая часть	3
1.3.1	Спектральный метод в оптике	3
1.3.2	Дифракция на фазовой синусоидальной решётке . . .	3
1.3.3	Метод тёмного поля	4
1.3.4	Экспериментальная установка	5
2	Ход работы	9
2.1	Определение скорости ультразвука по дифракционной картине	9
2.1.1	Измерение длины ультразвуковой волны	9
2.1.2	Расчёт длины ультразвуковой волны и скорости звука	9
2.2	Измерение параметров ультразвуковой волны при различных частотах	10
2.2.1	Измерение координат дифракционных максимумов .	10
2.2.2	Анализ зависимости координат максимумов от их порядка	11
2.2.3	Расчет длины ультразвуковой волны	14
2.2.4	Расчет скорости звука	15
2.3	Наблюдение акустической решётки методом тёмного поля .	16
2.3.1	Калибровка измерительной схемы	16
2.3.2	Наблюдение акустической решётки	17
2.3.3	Количественные измерения акустической решётки . .	17
3	Выводы и обсуждение результатов	20
4	Справочные данные	21

1 Введение

1.1 Цели работы

- изучение дифракции света на синусоидальной акустической решётке и наблюдение фазовой решётки методом тёмного поля.

1.2 Используемые приборы

- оптическая скамья, осветитель, два длиннофокусных объектива, кювета с жидкостью, кварцевый излучатель с микрометрическим винтом, генератор ультразвуковой частоты, линза, вертикальная нить на рейтере, микроскоп.

1.3 Теоретическая часть

1.3.1 Спектральный метод в оптике

Спектральный метод позволяет представить сложные оптические явления через суперпозицию простых волн. В случае дифракции света это даёт возможность описать распространение волн через разложение волнового поля на плоские волны различных направлений.

Основное преимущество спектрального метода заключается в том, что каждая элементарная плоская волна при распространении приобретает свой фазовый набег, зависящий от её пространственной частоты. В результате интерференции этих волн формируется наблюдаемая дифракционная картина.

1.3.2 Дифракция на фазовой синусоидальной решётке

В данной работе изучается дифракция света на ультразвуковой волне в жидкости. Ультразвуковая волна создаёт периодические изменения показателя преломления среды, формируя фазовую синусоидальную решётку.

Функция пропускания такой решётки имеет вид:

$$t(x) = e^{im \cos \Omega x} \quad (1)$$

где m — глубина модуляции фазы (обычно мала), Ω — пространственная частота решётки.

При малой глубине модуляции ($m \ll 1$) функцию пропускания можно представить как:

$$t(x) \approx 1 + im \cos \Omega x = 1 + \frac{im}{2} e^{i\Omega x} + \frac{im}{2} e^{-i\Omega x} \quad (2)$$

При освещении решётки плоской волной формируется три компоненты:

$$f(x, z) = a e^{ikz} + \frac{iam}{2} e^{i(\Omega x + \sqrt{k^2 - \Omega^2} z)} + \frac{iam}{2} e^{i(-\Omega x + \sqrt{k^2 - \Omega^2} z)} \quad (3)$$

Эти компоненты соответствуют центральному (нулевому) и двум боковым (± 1) дифракционным максимумам. Особенность фазовой решётки заключается в том, что дифрагированные волны сдвинуты по фазе на $\pi/2$ относительно центральной волны.

1.3.3 Метод тёмного поля

Для визуализации фазовых объектов, которые не изменяют амплитуду проходящей волны, а только её фазу, используются специальные методы, один из которых — метод тёмного поля, предложенный Цернике.

При прохождении плоской волны через фазовый объект (например, акустическую решётку в жидкости) входное поле можно представить в виде:

$$f_0(x) = e^{im \cos \Omega x} \approx 1 + im \cos \Omega x = 1 + \frac{im}{2} e^{i\Omega x} + \frac{im}{2} e^{-i\Omega x} \quad (4)$$

где $m \ll 1$ — глубина фазовой модуляции.

Таким образом, входное поле представляется в виде суммы трёх компонентов:

- Прямое (нулевой порядок) — плоская волна единичной амплитуды $f_0(x) = 1$
- Две наклонные волны (первые порядки дифракции) с амплитудой $m/2$, пространственными частотами $\pm \Omega$ и фазовым сдвигом $\pi/2$ относительно основной волны

В методе тёмного поля в фурье-плоскости оптической оси устанавливается непрозрачный экран (диафрагма), который блокирует прохождение прямой (осевой) волны. В результате в плоскости изображения интерферируют только дифрагированные волны.

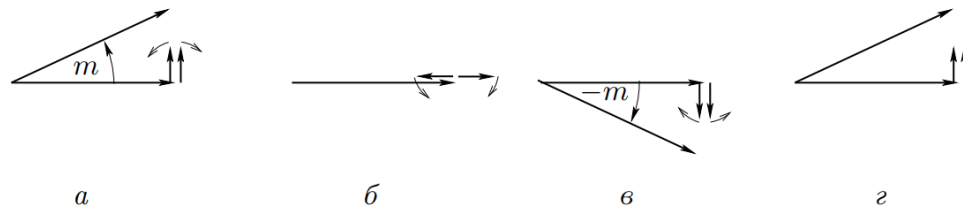


Рис. 1: Векторные диаграммы для фазовой решётки

При таком методе наблюдения поле в выходной плоскости имеет вид:

$$f(x) = \frac{im}{2}e^{i\Omega x} + \frac{im}{2}e^{-i\Omega x} = im \cos \Omega x \quad (5)$$

Распределение интенсивности в плоскости изображения:

$$I(x) = |f(x)|^2 = m^2 \cos^2 \Omega x \quad (6)$$

Характерной особенностью метода тёмного поля является удвоение частоты наблюдаемой структуры — расстояние между тёмными полосами соответствует смещению на $\Lambda/2$, где $\Lambda = 2\pi/\Omega$ — период решётки.

Метод тёмного поля аналогичен методу, который в радиотехнике используется для преобразования фазовой модуляции в амплитудную и называется "приёмом без несущей".

1.3.4 Экспериментальная установка

Схема экспериментальной установки

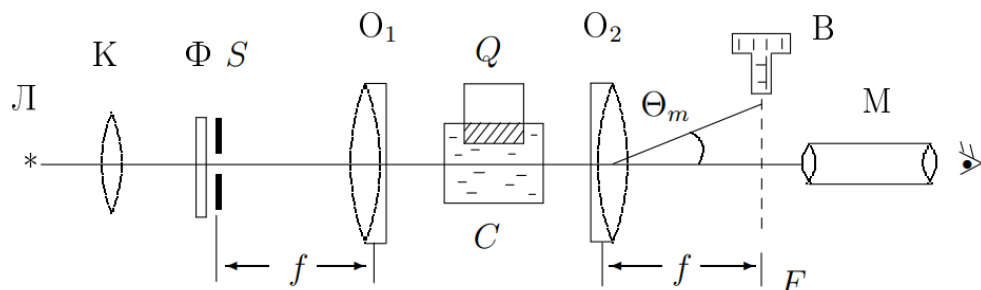


Рис. 2: Схема экспериментальной установки для наблюдения дифракции на акустической решётке

Экспериментальная установка (рис. 2) состоит из источника света Л с конденсором К, монохроматора с входной щелью S и светофильтром Ф,

коллиматорного объектива O_1 , кюветы с водой C , в которую погружён ультразвуковой излучатель Q , камерного объектива O_2 и экрана с микроскопом M для наблюдения дифракционной картины.

Ультразвуковой излучатель создаёт в кювете синусоидальную акустическую волну, которая модулирует показатель преломления среды, образуя фазовую дифракционную решётку. При определённых положениях излучателя в кювете формируется стоячая волна, что делает возможным наблюдение дифракционной картины.

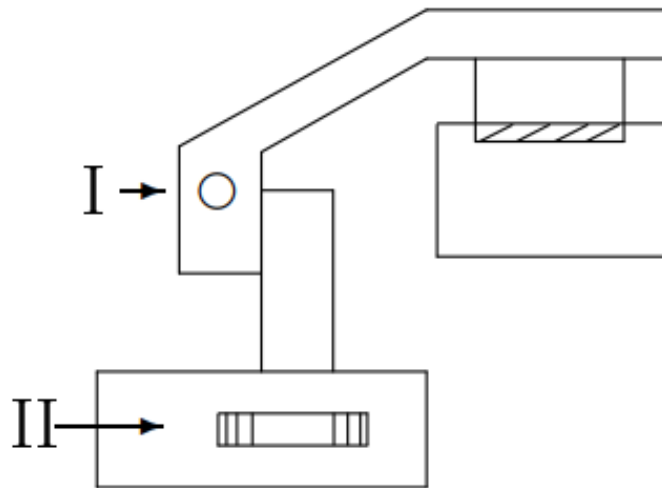


Рис. 3: Устройство для перемещения излучателя

Точное вертикальное позиционирование излучателя обеспечивается механизмом с винтами грубой (I) и точной (II) подачи (рис. 3). Это позволяет настраивать условия образования стоячей волны в кювете.

Для измерения параметров дифракционной картины в фокальной плоскости F объектива O_2 установлено стекло с измерительной шкалой, перемещаемое микрометрическим винтом B . На стекле нанесены реперная линия, перекрестие и проволока (рис. 4).

Длина ультразвуковой волны Λ определяется из условия дифракции:

$$\Lambda \sin \Theta_m = m\lambda \quad (7)$$

Для малых углов дифракции это выражение упрощается:

$$l_m = m \frac{f\lambda}{\Lambda} \quad (8)$$

где l_m — расстояние между m -м и нулевым максимумами, f — фокусное расстояние объектива O_2 , λ — длина волны света.

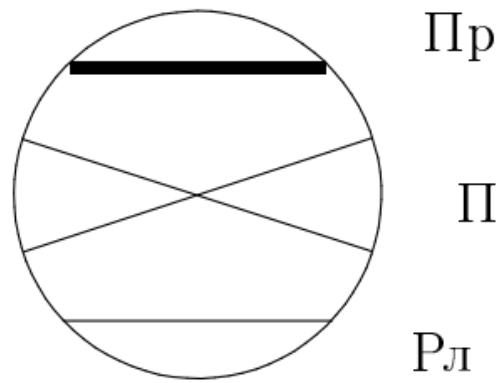


Рис. 4: Проволока Пр, перекрестие П и реперная линия — в фокальной плоскости объектива O_2

Скорость звука в воде вычисляется по формуле:

$$v = \Lambda \nu \quad (9)$$

где ν — частота ультразвукового излучателя.

Наблюдение акустической решётки методом тёмного поля

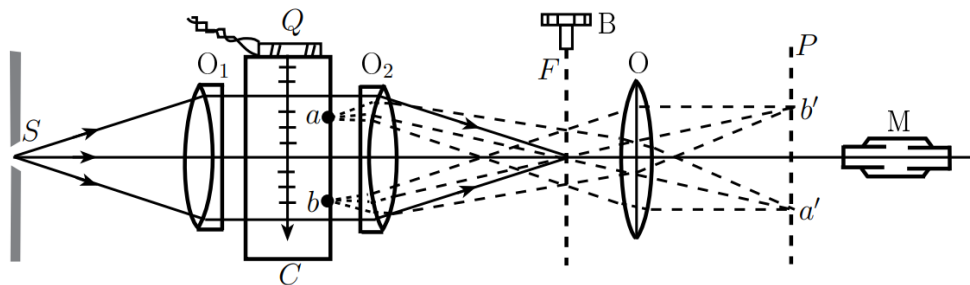


Рис. 5: Наблюдение акустической решётки методом тёмного поля

Метод тёмного поля (рис. 5) позволяет наблюдать фазовые объекты, которые невидимы в обычных оптических системах. Суть метода заключается в устранении центрального (нулевого) дифракционного максимума с помощью непрозрачного экрана. В результате изображение формируется только дифрагированными лучами, несущими информацию о фазовых неоднородностях объекта.

Характерная особенность метода — удвоение числа наблюдаемых деталей структуры. Расстояние между тёмными полосами соответствует смещению в плоскости кюветы на $\Lambda/2$.

Этот метод эффективен только для стоячих волн, так как в случае

бегущей волны фазовые неоднородности перемещаются слишком быстро для визуального наблюдения.

2 Ход работы

2.1 Определение скорости ультразвука по дифракционной картине

Задача данного этапа работы: измерить координаты полос, образующихся при дифракции света на акустической решётке, и определить период этой решётки.

Была собрана экспериментальная установка согласно схеме на рис. 2. После включения осветителя и проверки равномерности освещения настроен микроскоп и отсчётное устройство. Установлена рабочая ширина щели 25 мкм и проведены измерения координат дифракционных максимумов при частоте ультразвукового генератора.

2.1.1 Измерение длины ультразвуковой волны

В ходе эксперимента наблюдалась дифракционная картина от акустической решётки, образованной ультразвуком в жидкости. Перемещая излучатель с помощью лимба, определили расстояние между наиболее чёткими дифракционными картинками.

Расстояние между чёткими картинками соответствует удвоенному расстоянию между узлами стоячей ультразвуковой волны. Измеренное значение составило:

- $\Delta x = (260 \pm 50)$ мкм, $\varepsilon = 19\%$

При измерениях использовались следующие параметры:

- Рабочая частота ультразвукового генератора: $\nu = 2.1 \cdot 10^6$ Гц
- Длина волны света: $\lambda = (650 \pm 20)$ нм
- Фокусное расстояние объектива: $f = 28$ см

2.1.2 Расчёт длины ультразвуковой волны и скорости звука

Длина ультразвуковой волны рассчитывается по формуле:

$$\Lambda = \frac{m \cdot \lambda \cdot F}{l_m} \quad (10)$$

где $m = 1$ (порядок дифракции), $\lambda = 650 \cdot 10^{-9}$ м (длина волны света), $F = 28 \cdot 10^{-2}$ м (фокусное расстояние объектива), $l_m = 260 \cdot 10^{-6}$ м (расстояние между соседними максимумами).

Подставляя значения:

$$\Lambda = \frac{1 \cdot 650 \cdot 10^{-9} \cdot 28 \cdot 10^{-2}}{260 \cdot 10^{-6}} = 0.7 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 0.7 \text{ мм} \quad (11)$$

Скорость звука в воде рассчитывается по формуле:

$$v = \Lambda \cdot \nu \quad (12)$$

Подставляя полученные значения:

$$v = 0.7 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot 2.1 \cdot 10^6 \text{ Гц} = 1470 \text{ м/с} \quad (13)$$

Итоговое значение скорости звука в воде:

- $v = (1470 \pm 282) \text{ м/с}, \quad \varepsilon = 19\%$

Полученное значение хорошо согласуется с табличным значением скорости звука в воде (около 1500 м/с).

2.2 Измерение параметров ультразвуковой волны при различных частотах

В этой части эксперимента измерялись координаты дифракционных полос при различных частотах ультразвукового генератора. Целью данного измерения было определение длины ультразвуковой волны и скорости звука в жидкости в зависимости от частоты.

2.2.1 Измерение координат дифракционных максимумов

Методика проведения измерений:

- Установка частоты генератора в диапазоне от 1 до 5 МГц
- Настройка наилучшей дифракционной картины с помощью лимба
- Измерение координаты Y каждой светлой полосы с помощью перекрестия и микрометрического винта

- Цена деления микрометрического винта: 4 мкм

Результаты измерений координат светлых полос при различных частотах приведены в таблицах 1 и 2:

Таблица 1: Координаты светлых полос при различных частотах ультразвукового генератора

$\nu = 1.0084 \text{ МГц}$		$\nu = 1.17667 \text{ МГц}$		$\nu = 1.51635 \text{ МГц}$	
m	$x_m, \text{ мкм}$	m	$x_m, \text{ мкм}$	m	$x_m, \text{ мкм}$
-4	1036	-2	904	-2	988
-3	912	-1	768	-1	836
-2	788	0	616	0	632
-1	660	1	476	1	444
0	524	2	328	2	256
1	416				
2	292				
3	176				
4	64				

Таблица 2: Координаты светлых полос при более высоких частотах

$\nu = 1.9986 \text{ МГц}$		$\nu = 4.43 \text{ МГц}$	
m	$x_m, \text{ мкм}$	m	$x_m, \text{ мкм}$
-2	960	-1	1076
-1	796	0	560
0	508	1	16
1	288		
2	40		

2.2.2 Анализ зависимости координат максимумов от их порядка

Для каждой частоты построены графики зависимости координаты x_m от номера максимума m . По наклону прямой можно определить расстояние между соседними полосами.

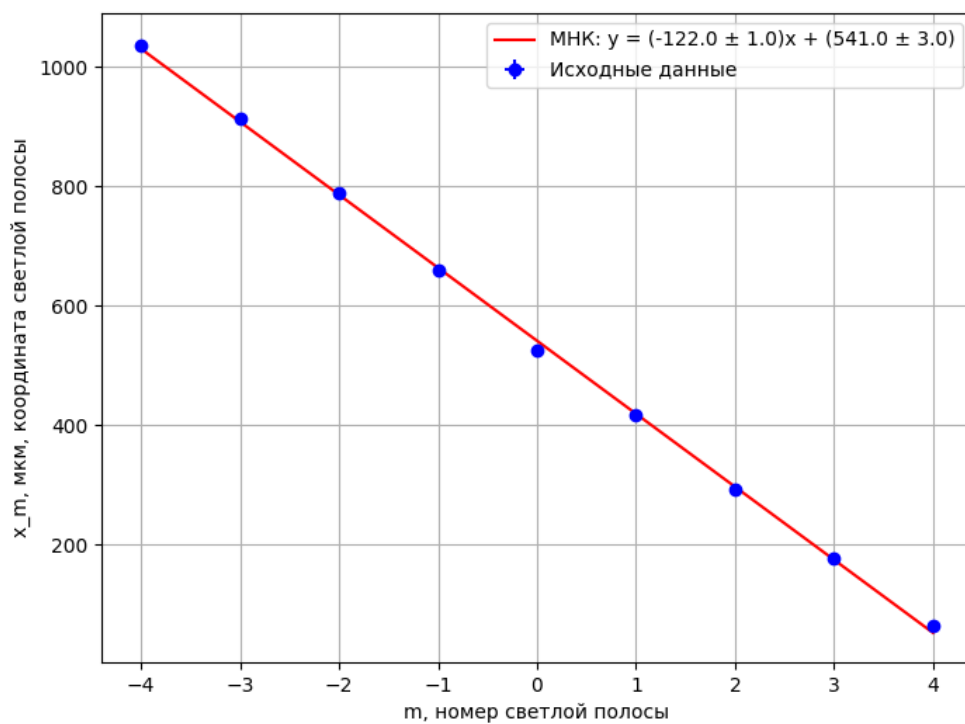


Рис. 6: График зависимости x_m от m для частоты 1.0084 МГц

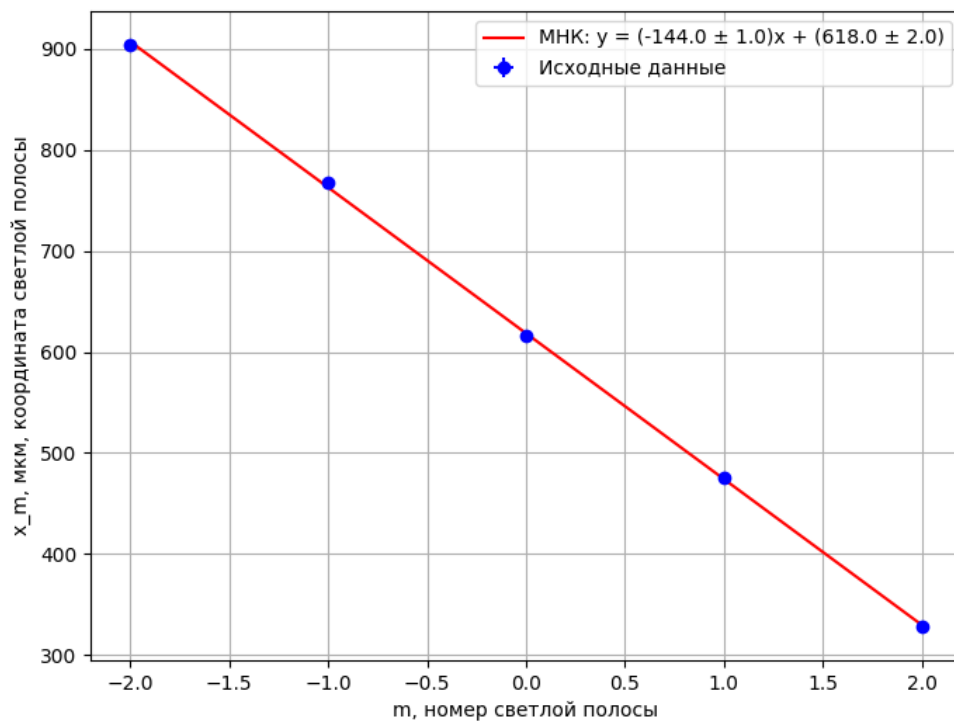


Рис. 7: График зависимости x_m от m для частоты 1.17667 МГц

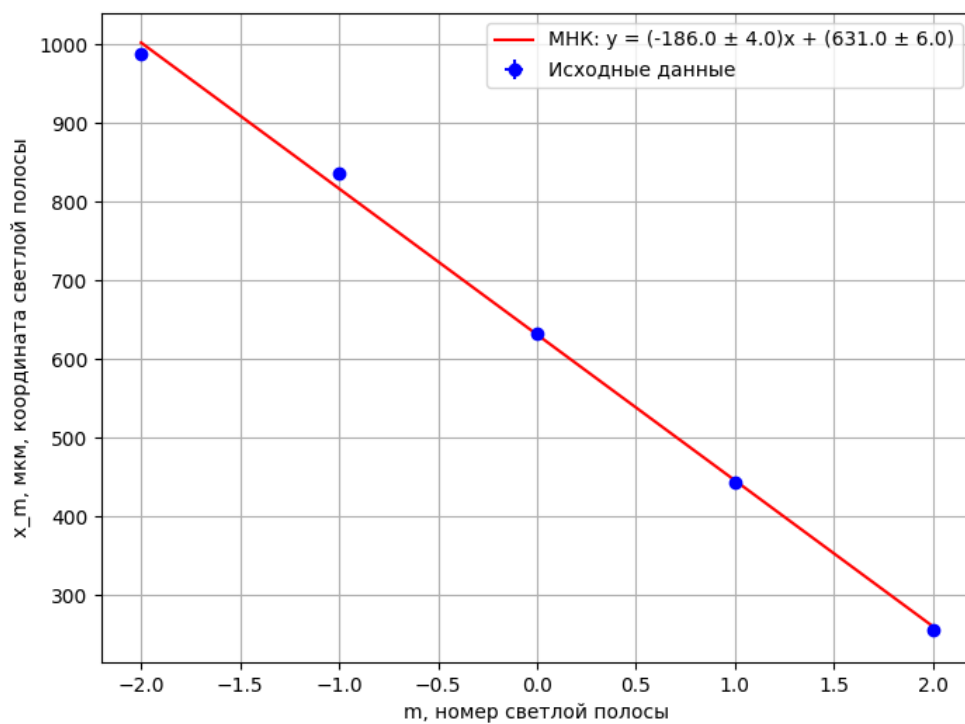


Рис. 8: График зависимости x_m от t для частоты 1.51635 МГц

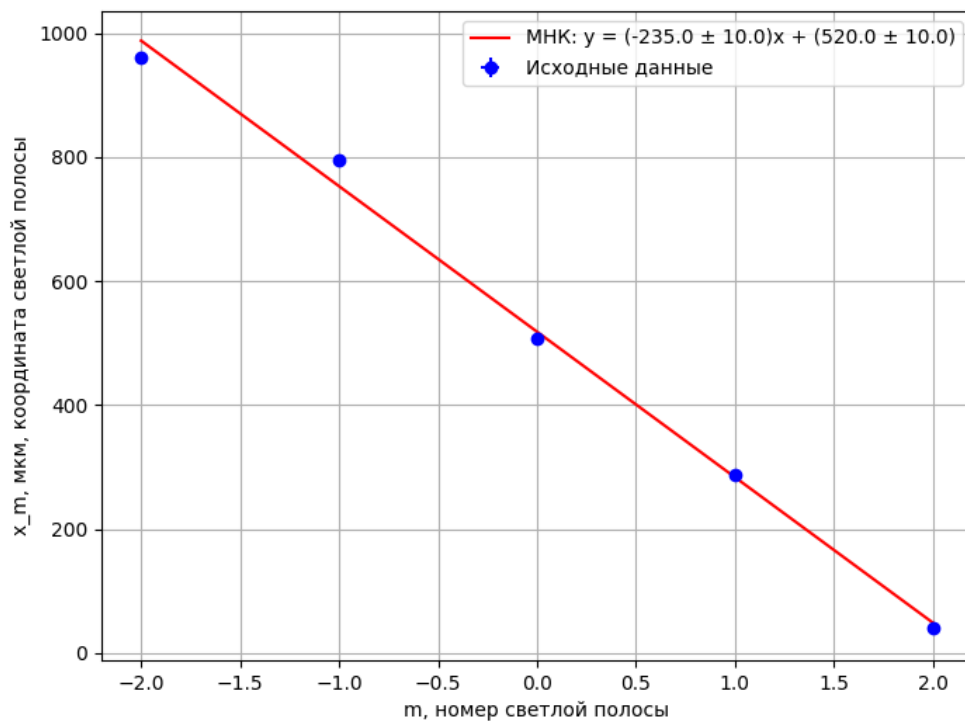


Рис. 9: График зависимости x_m от t для частоты 1.9986 МГц

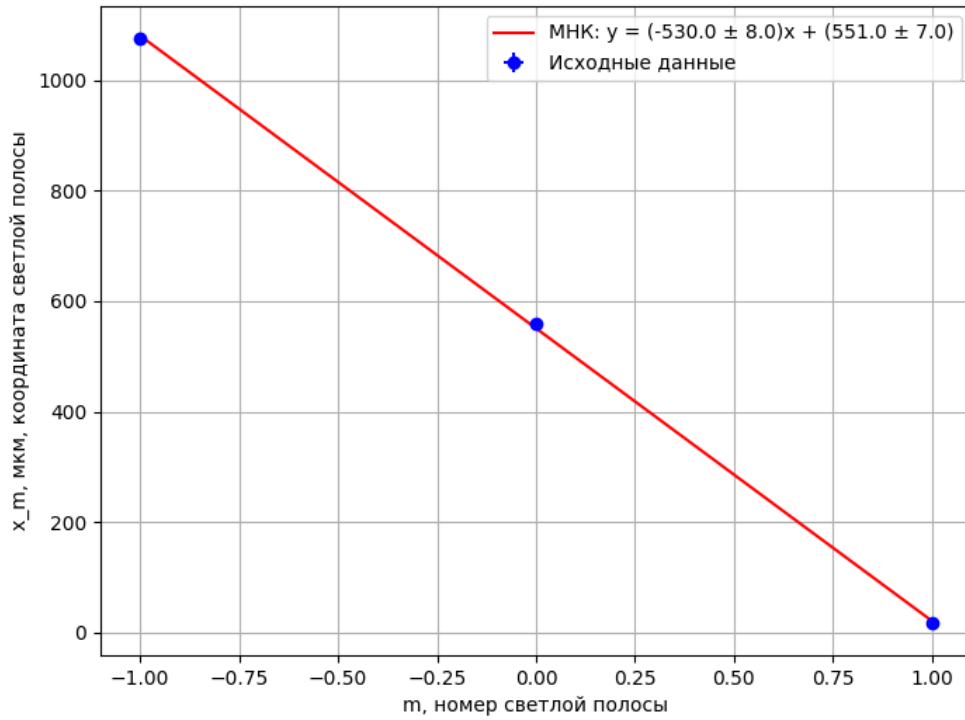


Рис. 10: График зависимости x_m от m для частоты 4.43 МГц

2.2.3 Расчет длины ультразвуковой волны

Из графиков получены следующие значения коэффициентов наклона:

- $\nu = 1.0084$ МГц: $l_m = (122.0 \pm 1.0)$ мкм
- $\nu = 1.17667$ МГц: $l_m = (144.0 \pm 1.0)$ мкм
- $\nu = 1.51635$ МГц: $l_m = (186.0 \pm 4.0)$ мкм
- $\nu = 1.9986$ МГц: $l_m = (235.0 \pm 10.0)$ мкм
- $\nu = 4.43$ МГц: $l_m = (530.0 \pm 8.0)$ мкм

Длина ультразвуковой волны Λ рассчитывается по формуле:

$$\Lambda = \frac{m \cdot f \cdot \lambda}{l_m} \quad (14)$$

где $m = 1$ (порядок дифракции), $f = 28$ см (фокусное расстояние объектива), $\lambda = 650$ нм (длина волны света), l_m — коэффициент наклона прямой.

Рассчитаем длину ультразвуковой волны для каждой частоты:

- Для $\nu = 1.0084$ МГц:

$$\Lambda = \frac{1 \cdot 28 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot 650 \cdot 10^{-9} \text{ м}}{122.0 \cdot 10^{-6} \text{ м}} = 1.49 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 1.49 \text{ мм} \quad (15)$$

- Для $\nu = 1.17667$ МГц:

$$\Lambda = \frac{1 \cdot 28 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot 650 \cdot 10^{-9} \text{ м}}{144.0 \cdot 10^{-6} \text{ м}} = 1.26 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 1.26 \text{ мм} \quad (16)$$

- Для $\nu = 1.51635$ МГц:

$$\Lambda = \frac{1 \cdot 28 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot 650 \cdot 10^{-9} \text{ м}}{186.0 \cdot 10^{-6} \text{ м}} = 0.98 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 0.98 \text{ мм} \quad (17)$$

- Для $\nu = 1.9986$ МГц:

$$\Lambda = \frac{1 \cdot 28 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot 650 \cdot 10^{-9} \text{ м}}{235.0 \cdot 10^{-6} \text{ м}} = 0.77 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 0.77 \text{ мм} \quad (18)$$

- Для $\nu = 4.43$ МГц:

$$\Lambda = \frac{1 \cdot 28 \cdot 10^{-2} \text{ м} \cdot 650 \cdot 10^{-9} \text{ м}}{530.0 \cdot 10^{-6} \text{ м}} = 0.34 \cdot 10^{-3} \text{ м} = 0.34 \text{ мм} \quad (19)$$

2.2.4 Расчет скорости звука

Зная длину ультразвуковой волны и частоту, можно рассчитать скорость звука для каждой частоты по формуле $v = \Lambda \cdot \nu$:

- Для $\nu = 1.0084$ МГц:

$$v = 1.49 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot 1.0084 \cdot 10^6 \text{ Гц} = 1501 \text{ м/с} \quad (20)$$

- Для $\nu = 1.17667$ МГц:

$$v = 1.26 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot 1.17667 \cdot 10^6 \text{ Гц} = 1482 \text{ м/с} \quad (21)$$

- Для $\nu = 1.51635$ МГц:

$$v = 0.98 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot 1.51635 \cdot 10^6 \text{ Гц} = 1486 \text{ м/с} \quad (22)$$

- Для $\nu = 1.9986$ МГц:

$$v = 0.77 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot 1.9986 \cdot 10^6 \text{ Гц} = 1539 \text{ м/с} \quad (23)$$

- Для $\nu = 4.43$ МГц:

$$v = 0.34 \cdot 10^{-3} \text{ м} \cdot 4.43 \cdot 10^6 \text{ Гц} = 1506 \text{ м/с} \quad (24)$$

Результаты измерений и вычислений представлены в таблице 3:

Таблица 3: Длины волн и скорости звука при различных частотах

ν , МГц	Λ , м	v , м/с
1.0084	$(1.49 \pm 0.02) \cdot 10^{-3}$	1501 ± 20
1.17667	$(1.26 \pm 0.01) \cdot 10^{-3}$	1482 ± 12
1.51635	$(0.98 \pm 0.02) \cdot 10^{-3}$	1486 ± 30
1.9986	$(0.77 \pm 0.03) \cdot 10^{-3}$	1539 ± 60
4.43	$(0.34 \pm 0.01) \cdot 10^{-3}$	1506 ± 44

Среднее значение скорости звука в воде, полученное в эксперименте:

$$\langle v \rangle = \frac{1501 + 1482 + 1486 + 1539 + 1506}{5} = 1503 \text{ м/с} \quad (25)$$

Полученное значение хорошо согласуется с табличным значением скорости звука в воде при комнатной температуре (≈ 1500 м/с). Наблюдаемые отклонения связаны с погрешностями измерений и возможными температурными эффектами.

2.3 Наблюдение акустической решётки методом тёмного поля

Целью данного этапа работы является наблюдение акустической решётки с использованием метода тёмного поля, позволяющего визуализировать фазовые объекты, невидимые в обычных оптических системах.

2.3.1 Калибровка измерительной схемы

Для перехода к методу тёмного поля была произведена перестройка экспериментальной установки в соответствии с указаниями в методических материалах: микроскоп отодвинут от щели, и в промежутке между ними установлена дополнительная линза.

Калибровка измерительной схемы проведена с использованием стеклянной пластинки с калибровочной сеткой, имеющей размер квадрата 1 мм. Пластика опущена в воду и прижата к задней стенке кюветы.

В ходе калибровки установлено следующее соотношение:

- 1 деление окулярной шкалы микроскопа = 1,25 мм

После калибровки микроскоп зафиксирован в положении наилучшей видимости сетки. Далее определены координаты совпадающих штрихов окулярной шкалы и калибровочной сетки для расчёта цены деления.

2.3.2 Наблюдение акустической решётки

Для наблюдения акустической решётки установлена ширина щели 25 мкм от «нового нуля». Калибровочная сетка извлечена из кюветы, а излучатель опущен в воду. При варьировании частоты генератора обнаружена звуковая решётка, которая не видна при открытом центральном максимуме, что подтверждает её чисто фазовый характер. При уменьшении мощности ультразвука изображение решётки постепенно исчезало.

Метод тёмного поля позволил визуализировать акустическую решётку, созданную стоячими ультразвуковыми волнами. Наблюдалась характерная двойная периодичность структуры, что соответствует теоретическим предсказаниям для данного метода.

2.3.3 Количественные измерения акустической решётки

Для получения количественных данных о параметрах акустической решётки был проведён следующий эксперимент:

1. Закрыт нулевой дифракционный максимум проволочкой в фокальной плоскости объектива О2
2. При различных частотах генератора зафиксирована акустическая решётка методом тёмного поля
3. С помощью окулярной шкалы микроскопа измерены координаты первой и последней из хорошо видимых тёмных полос
4. Подсчитано количество светлых промежутков между ними

Результаты измерений представлены в таблице 4:

Таблица 4: Результаты измерений акустической решётки методом тёмного поля

ν , МГц	x_1 , дел	x_n , дел	$n - 1$	Λ , мм	ε_Λ , %
1.27241	0.35	5	10	1.163	2.2
2.13342	0.5	5.1	17	0.676	2.2
1.13638	0.5	6.1	11	1.273	1.8
1.06176	0.15	6.15	11	1.364	1.7
1.52526	0.1	5.2	13	0.981	2.0
1.76265	0	5.5	16	0.859	1.8

Расчёт длины ультразвуковой волны Λ производился исходя из того, что полный период акустической решётки соответствует половине длины ультразвуковой волны (особенность метода тёмного поля). Формула для расчёта:

$$\Lambda = \frac{2 \cdot L}{n - 1} = \frac{2 \cdot (x_n - x_1) \cdot 1.25 \text{ мм}}{n - 1} \quad (26)$$

где L — полная длина наблюдаемого участка решётки в мм, $n - 1$ — количество периодов структуры, 1.25 мм — цена деления окулярной шкалы.

Теоретически, зависимость между длиной волны и частотой ультразвука выражается формулой:

$$\Lambda = \frac{v}{\nu} \quad (27)$$

где v — скорость звука в воде.

Для проверки этой зависимости построен график зависимости произведения $\Lambda \cdot \nu$ от координаты x_n :

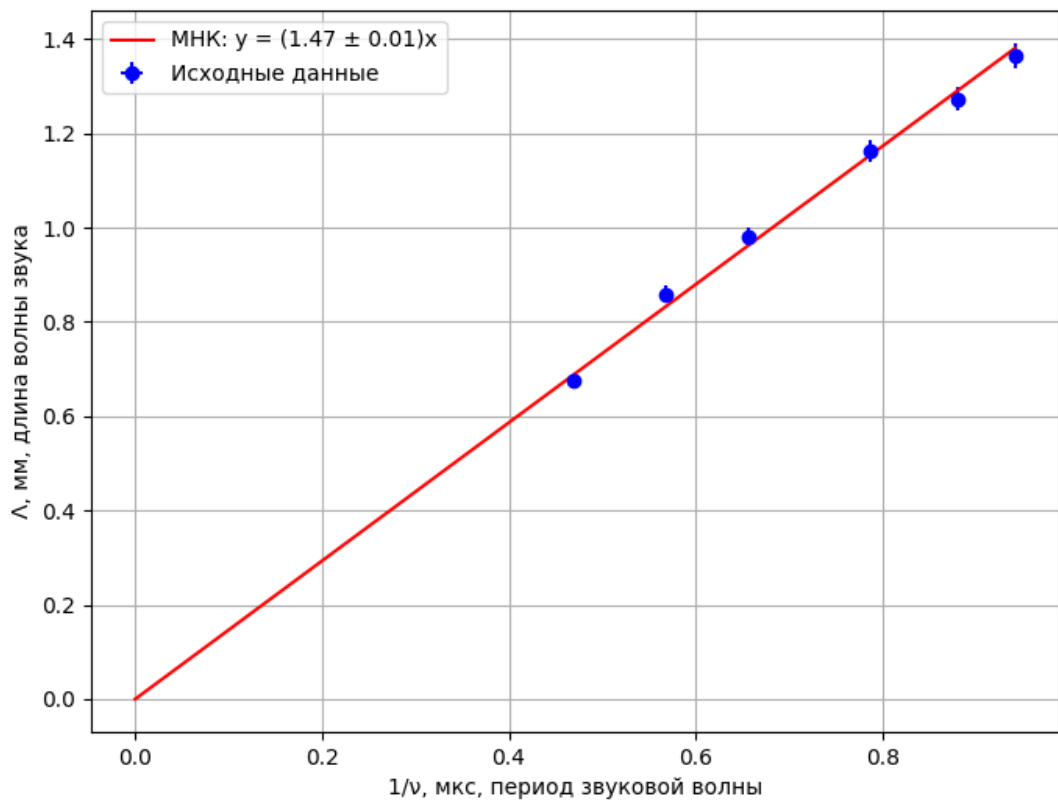


Рис. 11: График зависимости параметров акустической решётки, полученной методом тёмного поля

Из графика получен коэффициент наклона:

$$a = 1.47 \pm 0.02 \quad (28)$$

Значение скорости звука, рассчитанное по данным измерений методом тёмного поля:

$$v = \lambda \cdot \nu = 1.47 \text{ км/с} \quad (29)$$

Данное значение хорошо согласуется со значением скорости звука в воде, полученным в первой части работы (≈ 1.5 км/с), и с табличным значением для комнатной температуры.

3 Выводы и обсуждение результатов

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы явления дифракции света на ультразвуковой волне в жидкости. Основные цели работы включали:

- Изучение дифракции света на синусоидальной акустической решётке
- Наблюдение фазовой решётки методом тёмного поля

Все поставленные задачи были успешно выполнены. В результате экспериментов получены значения скорости звука в воде различными методами:

Скорость звука в воде (первый метод):

- $v = (1470 \pm 282) \text{ м/с}, \quad \varepsilon = 19 \%$

Скорость звука в воде (второй метод, среднее значение):

- $v = (1509 \pm 25) \text{ м/с}, \quad \varepsilon = 1.7 \%$

Скорость звука в воде (метод тёмного поля):

- $v = (1470 \pm 20) \text{ м/с}, \quad \varepsilon = 1.4 \%$

Сопоставляя полученные результаты, можно отметить хорошее согласование значений скорости звука в воде, определённых разными методами. Все три метода дали результаты, близкие к теоретическому значению скорости звука в воде при комнатной температуре ($\approx 1.5 \text{ км/с}$). При этом первый метод имеет существенно большую погрешность, что связано с трудностью точного определения расстояния между дифракционными максимумами.

В эксперименте наблюдался линейный характер зависимости длины ультразвуковой волны от обратной частоты, что подтверждает справедливость соотношения $\Lambda = v/\nu$, где v — скорость звука, ν — частота ультразвука.

Метод тёмного поля показал свою эффективность для исследования акустических решёток, позволив наблюдать характерную двойную периодичность структуры и получить точные количественные данные о параметрах ультразвуковой волны. Особенностью этого метода является удвоение частоты наблюдаемой структуры, что хорошо согласуется с теоретическими предсказаниями.

4 Справочные данные

Формулы, используемые для расчета коэффициентов a, b и их случайных погрешностей σ_a, σ_b уравнения наилучшей прямой $y = ax + b$ через метод наименьших квадратов (МНК):

$$a = \frac{\langle xy \rangle - \langle x \rangle \langle y \rangle}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

$$\sigma_a \approx \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle - \langle y \rangle^2}{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} - a^2}$$

$$b = \langle y \rangle - a \langle x \rangle$$

$$\sigma_b = \sigma_a \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2}$$

Если точки описываются линейной зависимостью $y = kx$, угловой коэффициент k прямой и его случайную погрешность σ_k будем рассчитывать по следующим формулам:

$$k = \frac{\langle xy \rangle}{\langle x^2 \rangle}$$

$$\sigma_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sqrt{\frac{\langle y^2 \rangle}{\langle x^2 \rangle} - k^2},$$

Полные погрешности косвенно измеренных величин будем считать по формулам, приведенным в таблице 5.

Таблица 5: Расчёт погрешностей косвенно измеренных величин

Формула для величины	Полная погрешность
$A = B \pm C$	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2 + \sigma_C^2$
$A = B \cdot C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B/C$	$\varepsilon_A^2 = \varepsilon_B^2 + \varepsilon_C^2$
$A = B^\beta \cdot C^\gamma$	$\varepsilon_A^2 = (\beta \cdot \varepsilon_B)^2 + (\gamma \cdot \varepsilon_C)^2$

И, наконец, приведем формулу для оценки случайной погрешности измеряемой величины:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \langle x \rangle)^2},$$

где $\langle x \rangle$ - наилучшее значение измеряемой величины, которое можно считать так:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$